TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I
CHƯƠNG VII: TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

I. Định nghĩa tích phân xác định

+) Lập tổng $I_n \sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i)\Delta x_i$

+) Nếu $I_n > I$ xác định khi $\lambda \to 0$, không phụ thuộc vào cách chia [*a*, *b*] và cách chọn điểm ε_i thì *I* gọi là tích phân xác định hay tích phân của $f(x)$ trên [*a*, *b*]

+) Ký hiệu $I = \int_a^b f(x)dx = lim \sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i)\Delta x_i$

II. Công thức Newton – Leibniz

+) Nếu $f(x)$ liên tục trên [*a*, *b*] thì ta có công thức $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$. Trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên [*a*, *b*]

+) Ký hiệu $F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b$

III. Hai phương pháp cơ bản

1. Phương pháp tích phân từng phần

+) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b udv = uv\Big|_a^b - \int_a^b vdu$ với *u* = *u*(*x*), *v* = *v*(*x*) là các hàm số có đạo hàm liên tục trên [*a*, *b*]

2. Phương pháp đổi biến số

+) $I = \int_a^b f(x)dx$ đặt $x = P(t) \to I = \int_\alpha^\beta f[P(t)]P'(t)dt$ với $\begin{cases} t \in [\alpha, \beta] \text{ thì } x \in [a,b] \\ P(\alpha) = a;\ P(\beta) = b \end{cases}$

IV. Ứng dụng tích phân xác định

1. Tính giới hạn bằng định nghĩa tích phân xác định

+) $\lim_{n\to\infty} I_n = \int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b$

- Xác định $f(x)$
- Xác định đoạn [*a*, *b*]
- Chia đoạn [*a*, *b*]

2. Tính diện tích hình phẳng

a) Giới hạn bởi *y* = $f(x)$

$$S=\int_a^b \left|f_2(x)-f_1(x)\right|dx$$

b) Giới hạn bởi đường cong tham số

$$S=\int_{t_1}^{t_2} \left|y(t)\right|x'(t)dt$$

c) Tọa độ cực $r=r(\varphi)$

$$S=\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{1}{2}r^2(\varphi)d\varphi$$

3. Tính độ dài cung đường cong

a) $y=f(x)$: cung $\overset{\frown}{AB}$ với $a\le x\le b$

$$dL=\sqrt{1+y'^2}dx \Rightarrow L=\int_a^b \sqrt{1+y'^2}dx$$

b) Đường cong tham số $\alpha\le t\le\beta \Rightarrow L=\int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2_{(t)}+y'^2_{(t)}}dt$

C) Tọa độ cực $r=r(\varphi)$ với $\alpha\le\varphi\le\beta \Rightarrow L=\int_\alpha^\beta \sqrt{r'^2+r^2}d\varphi$

4. Tính thể tích

a) Thể tích các vật theo thiết diện song song $V_n=\sum_{i=1}^{n} S(\varepsilon_i)\Delta x_i \Leftrightarrow V=\int_a^b S(x)dx$

b) Thể tích vật tròn xoay

$$S(x)=\pi y^2=\pi f^2(x) \Rightarrow V=\int_a^b S(x)dx=\pi\int_a^b f^2(x)dx$$

5. Tính diện tích mặt tròn xoay

$$\Rightarrow \rho=2\pi\int_a^b y\sqrt{1+y'^2}dx=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}dx$$

+) Đường cong tham số $\alpha\le t\le\beta$

$$\Rightarrow \rho=2\pi\int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{x'^2_{(t)}+y'^2_{(t)}}dt$$

___HẾT___